



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
IIMAS

Aprendizaje de Máquina

Semestre 2026-1.

D.C.C. Carlos Ignacio Hernández Castellanos

José Alberto Alonso González

Anteproyecto

Integrantes:

- Aguilar Martinez Erick Yair
- Bibiano Callejas Saul Isaias
- Morales Flores Luis Enrique
- Sáenz de Buruaga Imanol Mendoza
- Villalón Pineda Luis Enrique

I. EL PROBLEMA

I. Tarea o problema a estudiar

El proyecto busca predecir la trayectoria de los jugadores durante un pase aéreo en la NFL, estimando las coordenadas (x, y) de cada jugador cuando el balón está en el aire. El objetivo es desarrollar un modelo que aprenda patrones ofensivos y defensivos para anticipar el desenlace de la jugada.

II. Interés del problema

La predicción precisa de movimientos tiene impacto directo en la estrategia deportiva. Para los equipos defensivos, mejora la lectura y posicionamiento; para entrenadores, ofrece una herramienta de simulación táctica; y para la liga, permite generar estadísticas avanzadas y experiencias interactivas. A nivel de negocio, anticipar trayectorias significa ventajas competitivas: menos puntos recibidos, mejor cobertura y gestión del talento.

III. Situación actual y motivación

Hoy en día, los equipos analizan jugadas de pase de forma retrospectiva mediante video y estadísticas, sin herramientas predictivas. Esto limita la capacidad de anticipación defensiva. Un modelo predictivo podría anticipar cortes, aceleraciones y cambios de dirección, optimizando posiciones y reduciendo jugadas explosivas.

II. OBSTÁCULOS ACTUALES

- **Alta dimensionalidad:** 10 fotogramas por segundo generan millones de registros por temporada.
- **Dependencia contextual:** el movimiento varía con tipo de pase, cobertura y posición inicial.
- **Ruido e imprecisiones:** errores de rastreo afectan trayectorias cortas.
- **Costo computacional:** los modelos secuenciales (LSTM, Transformers) requieren GPUs.

III. ÉXITO Y PROYECCIÓN A FUTURO

El éxito técnico se mide con un bajo error cuadrático medio (RMSE) entre posiciones reales y predichas:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N [(x_{\text{true},i} - x_{\text{pred},i})^2 + (y_{\text{true},i} - y_{\text{pred},i})^2]}$$

En términos de negocio:

- **Corto plazo:** modelos que repliquen trayectorias reales con alta precisión para scouting y análisis post-juego.

- **Mediano plazo:** integración en herramientas interactivas para análisis táctico.
- **Largo plazo:** sistemas de inteligencia defensiva que recomienden posicionamientos óptimos.

IV. HIPÓTESIS PRINCIPAL

El movimiento de los jugadores durante un pase aéreo puede modelarse con alta precisión mediante aprendizaje supervisado, usando datos de rastreo espacio-temporal (x, y , velocidad, dirección, aceleración) de la NFL.

V. FUENTES DE DATOS

Datos del *Big Data Bowl 2026* incluyen:

- Posiciones (x, y) a 10 fps por jugador.
- Velocidad, dirección y aceleración.
- Receptor objetivo, punto de aterrizaje y contexto del juego (formación, tipo de pase, resultado).

VI. METODOLOGÍA

El enfoque sigue el ciclo estándar de aprendizaje automático para secuencias temporales:

1. **Preprocesamiento:** normalización de coordenadas y eliminación de ruido o jugadas incompletas.
2. **Exploración:** visualización de trayectorias y correlaciones entre variables y resultados.
3. **Modelado:** entrenamiento tratar de probar modelos clásicos, pero principalmente con Redes Neuronales
4. **Evaluación:** RMSE como métrica principal, validación temporal por jugadas y semanas.
5. **Aplicación:** visualización dinámica de trayectorias y uso potencial en estrategias defensivas.

VII. LITERATURA Y REFERENCIAS

- **Cualitativa:** reportes del NFL Big Data Bowl (2019–2025), documentación de Next Gen Stats y artículos de *Sports Analytics*.
- **Cuantitativa:** métricas RMSE, MAE y MAPE; comparación entre modelos clásicos y secuenciales con pruebas de significancia ($p < 0.05$).

VIII. CONCLUSIÓN

El proyecto une la matemática del error cuadrático medio con la visión estratégica de la NFL. Su valor está en transformar datos de movimiento en inteligencia táctica predictiva, mejorando estrategia, entrenamiento y desempeño. En el futuro, estos sistemas podrán aplicarse a predicción de jugadas en tiempo real, apoyo a transmisiones o desarrollo de videojuegos basados en trayectorias reales.